

Banco de Preguntas de Discusión

Estilo USMLE — IA en Medicina

Complemento del Programa Unificado NIH/UE de Currículo

Ventana del curso: 1 de octubre de 2026 - marzo de 2027

Cada pregunta está redactada en estilo de viñeta clínica USMLE Paso 2/3 (viñeta clínica → opciones con letras → respuesta → explicación pedagógica). Están pensadas para proyectarse o imprimirse para discusión en pequeños grupos al final de cada sesión de clase virtual, no para fines de calificación — úselas para generar desacuerdo y hacer que los estudiantes debatan la respuesta “correcta”.

Cronograma Maestro

Bloque	Fechas	Capítulo del Currículo	Tema
1	1 - 28 oct 2026	Mes 1	Ahorro de Tiempo Administrativo y Fundamentos de IA
2	29 oct - 25 nov 2026	Mes 2	Diagnósticos Impulsados por IA y Anulación de Seguridad
3	26 nov - 23 dic 2026	Mes 3	Vías de Cuidado Clínico y Soberanía de Datos
4	24 dic 2026 - 27 ene 2027	Mes 4	Autonomía Ético-Legal y Evaluación Final
5	28 ene - 24 feb 2027	Consolidación	Integración entre Capítulos y OSCE Simulado
6	25 feb - 24 mar 2027	Capstone	Simulación de Piloto Solo y Certificación

BLOQUE 1 (1 - 28 oct 2026): Ahorro de Tiempo Administrativo y Fundamentos de IA

Objetivos de competencia: alfabetización en el flujo HITL, transcripción ambiental, ingeniería de prompts (“Cuatro Rs”)

P1.1 — Un médico de familia de 34 años utiliza un transcriptor ambiental de IA durante una consulta con un paciente que presenta dolor torácico irradiado a la mandíbula. La nota generada por la IA documenta “el paciente niega dolor

torácico” debido a un error de transcripción. El médico firma la nota sin leerla y el paciente regresa posteriormente con un infarto de miocardio. ¿Cuál es la falla sistémica *más importante* que se ilustra aquí? A) La precisión del reconocimiento de voz del transcriptor B) El sesgo de automatización / la falla en la verificación humana (human-in-the-loop) C) Un seguro de mala praxis inadecuado D) La falta de precisión en la codificación ICD-10 E) Un error de memoria del propio paciente

Respuesta: B. La competencia central del NIH/AAMC para el Mes 1 es reconocer que HITL significa que el humano debe verificar activamente la salida de la IA, no simplemente cofirmarla de manera pasiva. Los errores de transcripción (A) son esperables y son precisamente la razón por la cual la revisión es obligatoria; la falla centinela es el sesgo de automatización del médico — confiar en un texto de apariencia fluida en lugar de verificarlo.

P1.2 — ¿Cuál de las siguientes estructuras de prompt ejemplifica mejor el marco “Cuatro Rs” de la AAFP (Request, Reason, References, Revise) al pedirle a un transcriptor de IA que resuma una consulta? A) “Resume esto.” B) “Resume esta consulta de seguimiento por dolor crónico, cita qué afirmaciones del paciente respaldan cada valoración, y marca cualquier cosa de la que no estés seguro para que yo la revise.” C) “Escribe una nota que pase una auditoría de seguros.” D) “Haz que esta nota suene más profesional.” E) “Traduce esta transcripción al alemán.”

Respuesta: B. Solo B especifica una tarea clara (Request), pide el razonamiento detrás de las conclusiones (Reason), fundamenta las afirmaciones en la transcripción (References), e invita a la corrección del médico (Revise). Las demás son prompts de una sola dimensión que omiten el ciclo de verificación que el marco busca construir.

P1.3 — Un médico general alemán con formación técnica limitada está siendo capacitado en un sistema de transcripción ambiental. Según el “Estándar Alemán” del Mes 1, ¿cuál es el principal motor regulatorio para exigir capacitación estructurada en lugar de estudio autodirigido opcional? A) Aranceles comerciales de la UE sobre software B) La escasez documentada de alfabetización técnica en IA entre los médicos de atención primaria en Alemania, abordada mediante una capacitación estructurada C) La clasificación de dispositivos de la FDA estadounidense D) Los requisitos de capacitación de HIPAA E) Los plazos de implementación de la CIE-11

Respuesta: B. El plan de estudios enmarca el requisito de digitalización de Alemania en torno a la brecha de alfabetización documentada en atención primaria, no en un marco regulatorio estadounidense (HIPAA/FDA no son relevantes aquí).

P1.4 — Un residente dice: “El transcriptor me ahorró dos horas hoy, así que ahora confío en él completamente.” ¿Qué punto pedagógico del Mes 1 debería plantear el adjunto? A) El tiempo ahorrado es inversamente proporcional a la tasa de error B) Las ganancias en eficiencia no cambian la obligación de verificación — el tiempo ahorrado y la precisión del resultado son ejes separados C) El residente debería dejar de usar la herramienta D) Solo los adjuntos deberían usar transcriptores ambientales E) El ahorro de tiempo valida la precisión diagnóstica de la

herramienta

Respuesta: B. Este es precisamente el punto de tensión “factor de felicidad vs. factor de seguridad” que el plan de estudios busca que los estudiantes noten explícitamente — el alivio administrativo no debe confundirse con una señal de confianza sobre la precisión clínica.

■ BLOQUE 2 (29 oct - 25 nov 2026): Diagnósticos Impulsados por IA y la Anulación de Seguridad

Objetivos de competencia: evaluación crítica de diagnósticos por IA, detección de alucinaciones, pilares alemanes de calidad (Funcionalidad, Robustez, Comprensibilidad)

P2.1 — Un sistema de apoyo diagnóstico (CDSS) de radiología marca una tomografía de tórax como “sin hallazgos agudos” con 98% de confianza. El residente supervisor nota un nódulo sutil que la IA no detectó. ¿Cuál es la acción correcta a seguir? A) Confiar en el puntaje de confianza del 98% y firmar el estudio B) Anular la salida de la IA, documentar la discrepancia, y derivar para revisión radiológica independiente C) Aumentar el umbral de confianza configurado en la IA D) Ignorar el hallazgo, ya que los sistemas de IA están validados antes del despliegue E) Pedirle a la misma IA que vuelva a ejecutar el mismo modelo sobre la misma imagen

Respuesta: B. Un alto nivel de confianza declarado no es evidencia de exactitud — esta es exactamente la lección de “alucinación a pesar de una salida fluida/confiada” del Mes 2. El trabajo del médico es precisamente la anulación manual que los ejercicios del entorno simulado buscan entrenar.

P2.2 — Bajo el marco de los pilares de calidad alemanes (Funcionalidad, Robustez, Comprensibilidad/Explicabilidad), un CDSS hospitalario da una recomendación de tratamiento pero no puede mostrar qué variables del paciente motivaron la decisión. ¿Qué pilar se viola? A) Funcionalidad B) Robustez C) Comprensibilidad (IA Explicable) D) Interoperabilidad E) Escalabilidad

Respuesta: C. La explicabilidad bajo estándares alineados con el GDPR requiere que un médico pueda rastrear *por qué* se hizo una recomendación — una salida de “caja negra” sin trazabilidad de razonamiento infringe específicamente la Comprensibilidad, distinta de si el sistema funciona bien (Funcionalidad) o se degrada en casos límite (Robustez).

P2.3 — En un ejercicio del entorno simulado, los instructores insertan un caso con sesgo (por ejemplo, subrepresentación de un subgrupo demográfico), produciendo un puntaje de riesgo sistemáticamente incorrecto. ¿Qué comportamiento debería *premiarse* según la pedagogía del Mes 2? A) Aceptar el puntaje de la IA porque coincide con el protocolo hospitalario B) Detectar la anomalía, articular por qué el puntaje es clínicamente implausible, y ejecutar una anulación manual C) Reportar al proveedor de la IA de inmediato sin revisión interna D) Deshabilitar el CDSS permanentemente E) Esperar a que TI investigue antes de tratar al paciente

Respuesta: B. El plan de estudios diseña explícitamente este ejercicio para premiar la detección + la anulación, no solo la escalación o la confianza ciega — el cuidado del paciente no puede esperar un ticket de TI.

P2.4 — Un estudio muestra que un LLM responde correctamente preguntas estilo examen de licenciatura médica a tasas altas, pero falla en tareas de razonamiento clínico de varios pasos junto a la cama del paciente. ¿Qué ilustra mejor esta disociación? A) La IA es insegura para cualquier uso clínico B) El desempeño en el reconocimiento de patrones para exámenes no garantiza competencia en el razonamiento clínico complejo del mundo real C) Las preguntas del USMLE están mal diseñadas D) Los modelos de IA no pueden procesar vocabulario médico E) Los puntajes de examen son el mejor indicador de seguridad junto a la cama del paciente

Respuesta: B. Este es el fenómeno específico de “alucinación a pesar de respuestas de apariencia correcta” que cita el plan de estudios — un fuerte desempeño en pruebas estandarizadas y un juicio clínico confiable no son el mismo constructo.

■ BLOQUE 3 (26 nov - 23 dic 2026): Vías de Cuidado Clínico y Soberanía de Datos

Objetivos de competencia: planificación de cuidados mejorada por IA, GDPR/soberanía de datos, razón de ser del despliegue local/de pesos abiertos

P3.1 — Un hospital alemán quiere usar una API de LLM en la nube con sede en EE. UU. para generar planes de cuidado de enfermería a partir de notas de la historia clínica. El departamento legal lo bloquea. ¿Cuál es la razón más probable derivada del GDPR? A) El modelo de lenguaje del proveedor de la nube está desactualizado B) La transferencia transfronteriza de datos identificables de pacientes a un procesador fuera de la UE sin garantías adecuadas C) El hospital carece de ancho de banda suficiente D) Los modelos estadounidenses son técnicamente incapaces de procesar el idioma alemán E) La API no soporta el formato HL7

Respuesta: B. Esta es precisamente la razón por la cual el plan de estudios establece que Alemania “se inclina fuertemente hacia despliegues de IA locales, privados y de pesos abiertos” — el GDPR restringe el traslado de datos de salud identificables fuera de la zona de la UE/con garantías adecuadas, no se trata de una limitación técnica del modelo.

P3.2 — Una enfermera utiliza una herramienta de IA para redactar un plan de cuidados combinando problemas extraídos por PLN con un modelo estandarizado de cuidados de enfermería. Antes de finalizarlo, ¿qué paso exige el principio HITL? A) Publicar automáticamente el plan en la historia clínica B) Revisión y modificación por parte del clínico de los diagnósticos de enfermería sugeridos por la IA, contrastándolos con la presentación real del paciente C) Omitir la revisión, ya que la extracción por PLN es determinista D) Que el proveedor de la IA apruebe el plan E) Retrasar el cuidado hasta que un médico retranscriba toda la nota

manualmente

Respuesta: B. El mismo principio de HITL del Mes 1, aplicado ahora a los flujos de trabajo de enfermería — la automatización debe asistir en la redacción, no reemplazar el juicio clínico.

P3.3 — Un investigador desea usar datos extraídos por IA del hospital para un estudio retrospectivo. Según el contenido del Mes 3, ¿qué debe cumplirse en el conjunto de datos antes de su uso externo? A) Debe ser crudo y completamente identificable para garantizar precisión B) Debe estar anonimizado/pseudonimizado y cumplir con los principios de minimización de datos del GDPR C) Solo necesita el consentimiento verbal del jefe de departamento D) No requiere ningún manejo especial si fue generado por IA E) Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta: B. El cumplimiento del GDPR para el uso secundario de datos requiere anonimización/pseudonimización y minimización — “los investigadores aprenden a extraer datos anonimizados y conformes” es explícito en el plan de estudios.

P3.4 — ¿Por qué podría un hospital de la UE preferir un LLM local de pesos abiertos, alojado en sus propias instalaciones, en lugar de un modelo propietario en la nube para integrarlo en su historia clínica electrónica? A) Los modelos de pesos abiertos son siempre más precisos B) El despliegue local mantiene los datos del paciente dentro del control institucional/jurisdiccional, evitando problemas de procesamiento transfronterizo bajo la ley de la UE C) Los modelos en la nube no pueden actualizarse D) Los modelos de pesos abiertos no requieren mantenimiento E) Los modelos propietarios están prohibidos globalmente

Respuesta: B. La soberanía de datos — no el desempeño bruto del modelo — es el motor declarado.

■ BLOQUE 4 (24 dic 2026 - 27 ene 2027): Autonomía Ético-Legal y la Evaluación Final

Objetivos de competencia: mapeo de responsabilidad legal, límites del Reglamento de IA de la UE, consentimiento informado, preparación para el capstone

P4.1 — Un paciente pregunta si se utilizó IA para generar su informe diagnóstico. Según las obligaciones de transparencia del Reglamento de IA de la UE y los principios de consentimiento informado, ¿cuál es la respuesta apropiada? A) Negar la participación de la IA para evitar ansiedad en el paciente B) Informar que se usaron herramientas asistidas por IA, explicar el rol del médico en la verificación de la salida, y responder preguntas sobre el proceso C) Negarse a responder, ya que es propietario D) Redirigir la pregunta únicamente al proveedor del software E) No decir nada a menos que el paciente lo solicite formalmente

Respuesta: B. La transparencia y el consentimiento informado son temas explícitos del Mes 4 — los pacientes tienen derecho a saber que se usó IA y que un médico sigue siendo responsable.

P4.2 — Durante la simulación de “Piloto Solo” del capstone, un estudiante realiza un turno completo (transcripción por IA → validación de imágenes por IA → planificación de tratamiento) y la herramienta de imágenes por IA no coincide con la propia lectura del estudiante sobre una fractura. ¿Qué demuestra mejor la competencia a nivel de capstone? A) Deferir automáticamente a la IA, ya que superó las pruebas de validación B) Reexaminar la imagen de forma independiente, razonar sobre la discrepancia, y documentar la decisión clínica final con su justificación C) Solicitar una nueva tomografía para evitar tomar una decisión D) Pedirle a un compañero que decida E) Aceptar la respuesta a la que se llegó primero

Respuesta: B. El capstone pone a prueba específicamente la competencia de “operador independiente” — sintetizar la entrada de la IA con un razonamiento clínico independiente y una documentación defendible, lo cual también se vincula con el mapeo de responsabilidad legal (el médico, no la IA, asume la responsabilidad documentada).

P4.3 — Desde el punto de vista del mapeo de responsabilidad legal, si un médico sigue una recomendación de IA que resulta ser incorrecta, ¿quién suele asumir la responsabilidad clínica principal según los marcos de la UE/Alemania discutidos en este curso? A) El proveedor de la IA, exclusivamente B) Nadie, ya que las decisiones de la IA se consideran autónomas C) El médico tratante, quien conserva el deber de ejercer juicio clínico independiente D) El departamento de TI del hospital E) El paciente, por haber consentido el cuidado asistido por IA

Respuesta: C. Este es el punto ético-legal central del Mes 4 — la IA es una herramienta de apoyo a la decisión, y la responsabilidad clínica/legal permanece en el humano, reforzando por qué el HITL se enseñó desde el Mes 1.

P4.4 — ¿Qué combinación relaciona correctamente un nivel de riesgo del Reglamento de IA de la UE con un caso de uso clínico discutido en este curso? A) Transcripción ambiental = práctica de IA prohibida B) CDSS diagnóstico que influye en decisiones de tratamiento = sistema de IA de alto riesgo que requiere supervisión humana, transparencia y obligaciones de robustez C) El Wi-Fi del hospital = sistema de IA de alto riesgo D) Las herramientas de PLN para planes de cuidado = prohibidas bajo el Reglamento de IA E) Toda la IA clínica se clasifica de manera idéntica, sin importar el caso de uso

Respuesta: B. Los sistemas diagnósticos/que influyen en el tratamiento son la categoría paradigmática de “alto riesgo” bajo el Reglamento de IA de la UE, por lo cual la supervisión, la explicabilidad y la robustez (los pilares del Mes 2) reaparecen aquí — las obligaciones del Reglamento escalan según el riesgo, no son uniformes ni prohibitivas por defecto.

■ BLOQUE 5 (28 ene - 24 feb 2027): Consolidación y OSCE Simulado

Utilice estas como estaciones integradoras entre capítulos.

P5.1 — Un estudiante completa una estación de OSCE simulada: una nota transcrita ambientalmente y marcada por IA como “bajo riesgo” para un paciente con dolor torácico y nueva hipotensión. Recorra, en orden, cada punto de control de HITL de los Meses 1–4 que el estudiante debería aplicar antes de la disposición del caso. (*Pregunta de discusión abierta — sin una única respuesta con letra; la rúbrica debería exigir: verificar la precisión de la transcripción, cuestionar el puntaje de riesgo de la IA contra los hallazgos del examen, invocar la anulación manual según lo entrenado en el Mes 2, confirmar el cumplimiento de anonimización/documentación según el Mes 3, y documentar el razonamiento independiente y la divulgación del consentimiento según el Mes 4.*)

P5.2 — Compare y contraste el “sesgo de automatización” (Mes 1) con la “falta de explicabilidad” (Mes 2) usando un único ejemplo clínico. (*Pregunta de discusión: el sesgo de automatización es una falla humana* de escrutinio; la falta de explicabilidad es una falla del sistema para justificarse. Un buen ejemplo muestra ambas fallas combinándose — una salida opaca aceptada sin escrutinio.*)*

Notas para Docentes

- Estas viñetas están diseñadas para la discusión, no para calificación sumativa — espere desacuerdos legítimos, especialmente en las preguntas P2.1–P2.3 y P4.2, donde médicos razonables pueden sopesar el riesgo de anulación de manera diferente.
- Considere combinar cada pregunta con el texto real de los niveles de riesgo del Reglamento de IA de la UE y la documentación de los pilares de calidad alemanes referenciada en el plan de estudios original, para fundamentar el análisis en fuentes primarias.